

Môn thi: Phương trình vi phân đạo hàm riêng

Mã môn học: **MAT2306**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **2**

Dành cho sinh viên lớp: **K66**

Ngành học: **Toán học**

Thời gian làm bài **50 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xác phương trình sau:

$$(1 + y^2)^2 u_{xx} + 2(1 + y^2) \cos x u_{xy} + u_{yy} + \frac{2y}{1 + y^2} u_y - \frac{2}{1 + y^2} u = 0$$

trong $B = \{(x - \pi/2)^2 + y^2 < 1\}$.

- (a) Xác định dạng và chuyển phương trình đang xét về dạng chính tắc.
- (b) Giả sử u là hàm khả vi liên tục đến cấp 2 trong B thỏa mãn phương trình đang xét. Chứng minh rằng u không đạt cực đại dương địa phương trong B .
- (c) Giả sử u là nghiệm của phương trình đang xét và liên tục đến tận biên, có giá trị trên biên $u(x, y) = y$ khi $(x - \pi/2)^2 + y^2 = 1$. Chứng minh rằng $u(x, y) = y$ trong B .

Câu 2. Một đoạn dây chiều dài 2 dao động xung quanh vị trí cân bằng với tốc độ lan truyền 1. Nếu đặt hệ trục tọa độ sao cho một đầu đoạn dây ở gốc còn đầu kia có tọa độ $x = 2$ thì hai đầu cố định. Sợi dây bắt đầu từ trạng thái nghỉ và vị trí ban đầu

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{khi } 0 \leq x \leq 1, \\ 2 - x & \text{khi } 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

- (a) Thiết lập bài toán biên hỗn hợp cho hàm dao động $u(x, t)$ của đoạn dây.
- (b) Thác triển lẻ, tuần hoàn các điều kiện ban đầu trên $\mathbb{R}$. Xác định sóng tiến - sóng lùi.
- (c) Vẽ đồ thị của hàm dao động $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 1, 2, 3$. Hàm $u(x, 1)$ không liên tục tại điểm nào?

Câu 3. Giải bài toán biên cho phương trình Laplace trong hình vuông

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 0, 0 < x, y < \pi,$$

với điều kiện biên

$$\begin{cases} u(x, 0) = \sin^3(x), u(x, \pi) = \frac{1}{3} \sin(3x) & \text{với } 0 \leq y \leq \pi, \\ u(0, y) = u(\pi, y) = 0 & \text{với } 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$